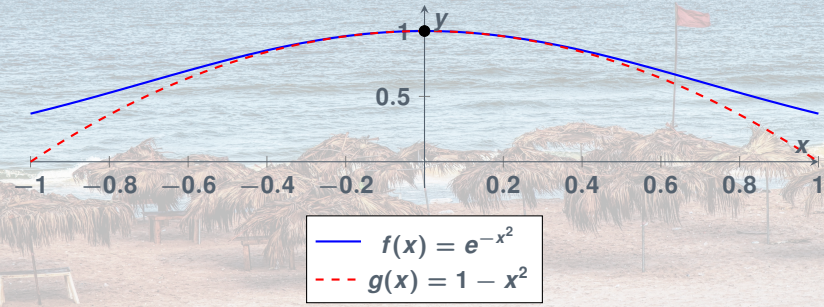
Approximation de fonctions

Espaces métriques

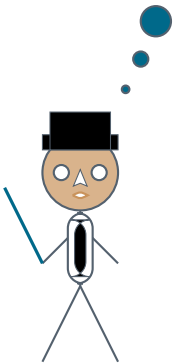


VOUS AVEZ PU AVOIR LA *chance* D'ÉTUDIER DES FONCTIONS À VALEURS RÉELLES.

$f : I \subset \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$



Dans le cas d'une fonction usuelle f, suffisamment régulière, vous aviez l'habitude :



Etudier les limites de f aux points du bord de son domaine de définition



- $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty$, $\lim_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$.

Dériver formellement f



- $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty$, $\lim_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$.
- $(e^x)' = e^x$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$, $(\cos(x))' = \sin(x)$.

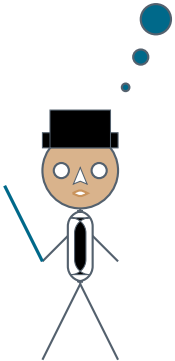
Etudier le signe de f' et établir un tableau de variations de f en précisant les points notables (zéros, extremums, asymptotes, etc.)

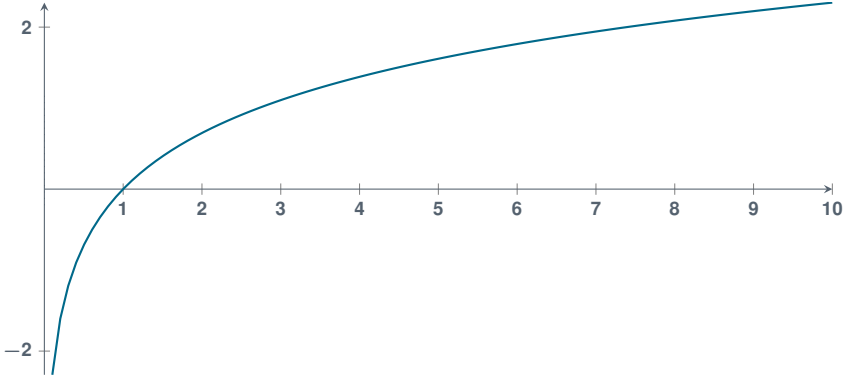


- $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty$, $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$.
- $(e^x)' = e^x$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$, $(\cos(x))' = \sin(x)$.
-

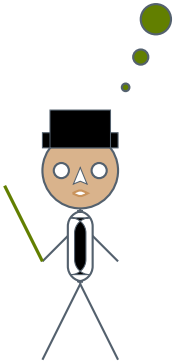
x	0^+		1		$+\infty$
$\left(\ln x\right)' = \frac{1}{x}$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Etudier le signe de f' et établir un tableau de variations de f en précisant les points notables (zéros, extremums, asymptotes, etc.)



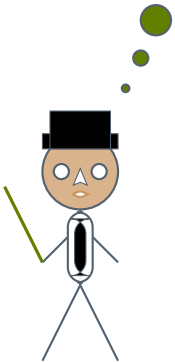


QUESTION



$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \begin{cases} 0 \\ 1 \\ e \\ \infty \\ x \end{cases}$$

QUESTION

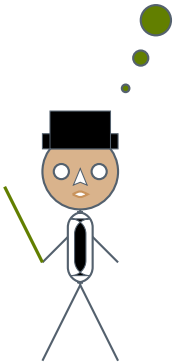


$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \begin{cases} 0 \\ 1 \\ \boldsymbol{e} \\ \infty \\ x \end{cases}$$

Lorsqu'on est confronté à une situation où l'étude d'une fonction réelle f nous est inaccessible ou nécessite des outils avancés pour être obtenues, on se retrouve face à la question suivante :

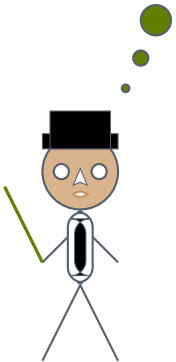


Peut-on remplacer l'étude de f par une fonction que l'on maîtrise ou connaît mieux ?



$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Remplacer SOUS-ENTEND UNE CERTAINE SIMILARITÉ ENTRE f ET SON ***proxy***.



$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

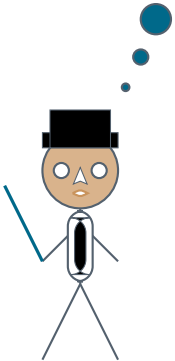
La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.



On pourrait, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.



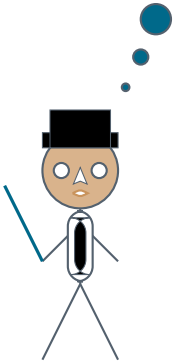
On pourrait, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.



- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes

Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires

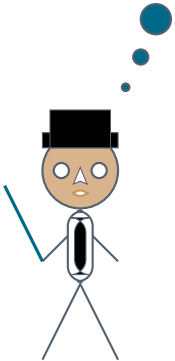
On pourrait, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.



- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).

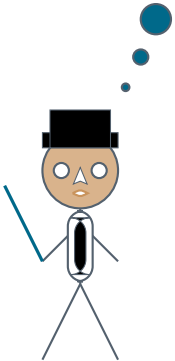
La similarité des positions et des directions des points d'inflexion peut être prise en compte.

On pourrait, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.



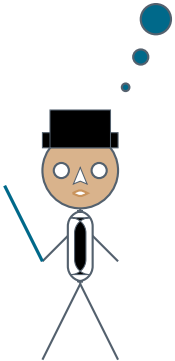
- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).
- **Asymptotes:** Si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions.

On pourrait, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.



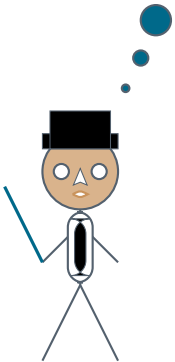
- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).
- **Asymptotes:** Si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions.
- **Extremums locaux :** Examiner les positions et les valeurs des extrema locaux (maxima ou minima) des fonctions et les comparer.

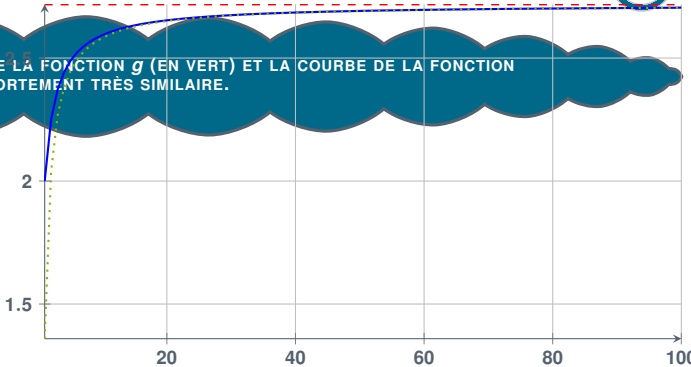
On pourrait, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.



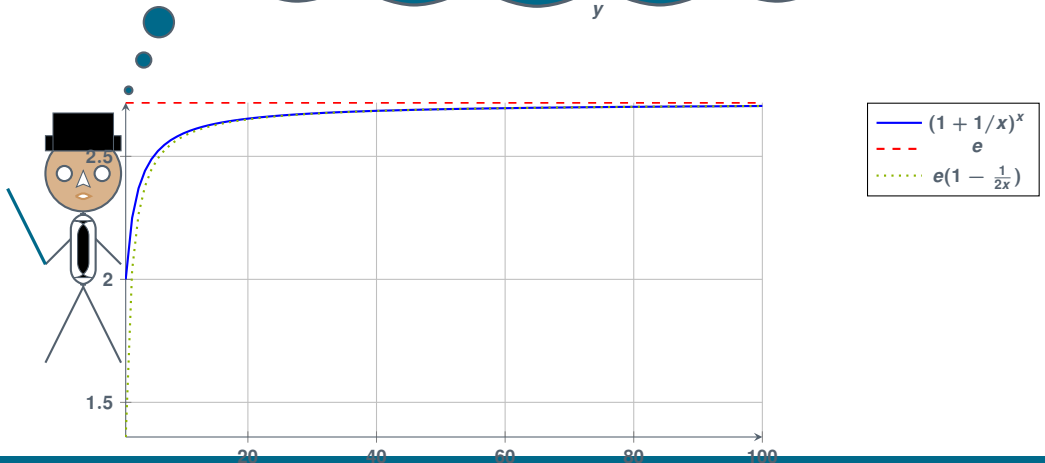
- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).
- **Asymptotes:** Si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions.
- **Extremums locaux :** Examiner les positions et les valeurs des extrema locaux (maxima ou minima) des fonctions et les comparer.
- **Comportement dans les limites :**

On observe ici que la courbe de la fonction g (en vert) et la courbe de la fonction f (en bleu) présentent un comportement très similaire.

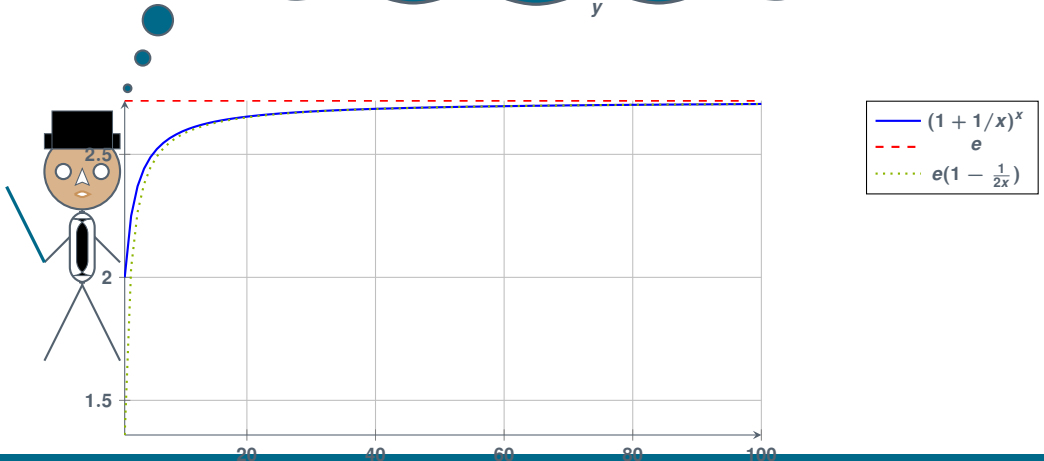




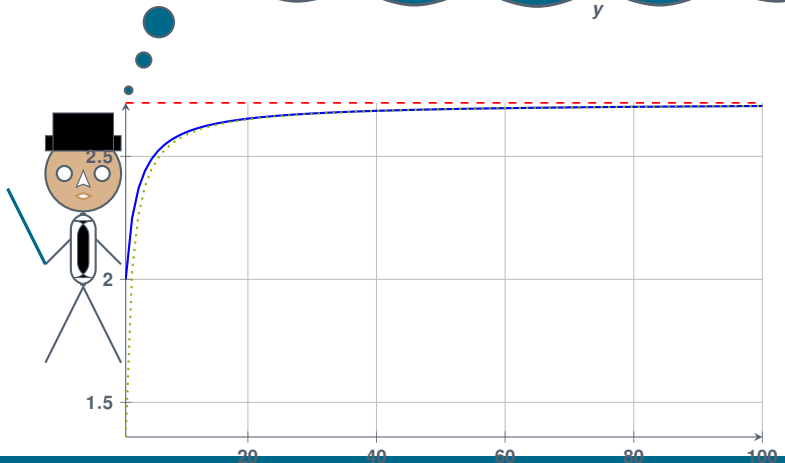
AINSI, LA COURBE VERTE ÉPOUSE EN EFFET DE TRÈS PRÈS CELLE DE f POUR DE GRANDES VALEURS DE x.



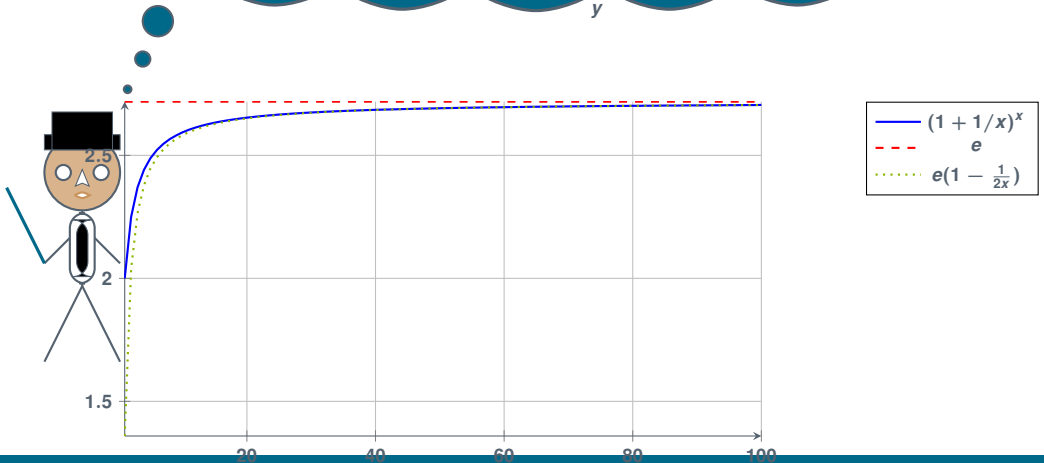
CELA JUSTIFIE SON RÔLE DE *proxy* : PLUS SIMPLE À MANIPULER, ELLE REPRODUIT FIDÈLEMENT LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DE f.



Elle permet ainsi de remplacer f dans les calculs, tout en conservant son essence.



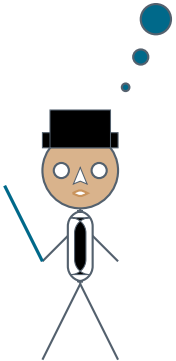
Enfin, on remarque que la courbe de f se rapproche rapidement de la constante e (représentée par la droite rouge pointillée), ce qui confirme que $\lim_{x\to\infty} f(x) = e$.



Étant donnée une telle fonction f, on envisage souvent d'en remplacer l'étude par l'étude d'une suite de fonctions $f_0, f_1, f_2, \cdots$ qui l'approchent de mieux en mieux et qui sont individuellement plus simple à étudier.



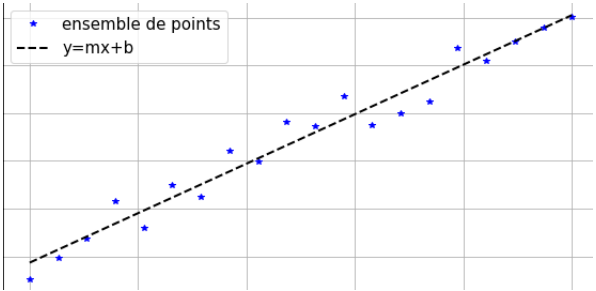
VOICI QUELQUES APPROCHES COURANTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF :



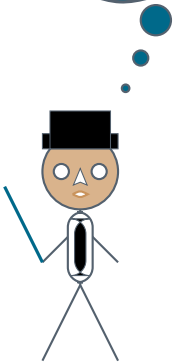
Approximation linéaire: L'approximation linéaire est l'approche la plus simple. Elle consiste à approximer une fonction (ou nuage de points) par une droite.

Par exemple, pour une fonction f donnée, l'approximation linéaire pourrait être de la forme $y = mx + b$.

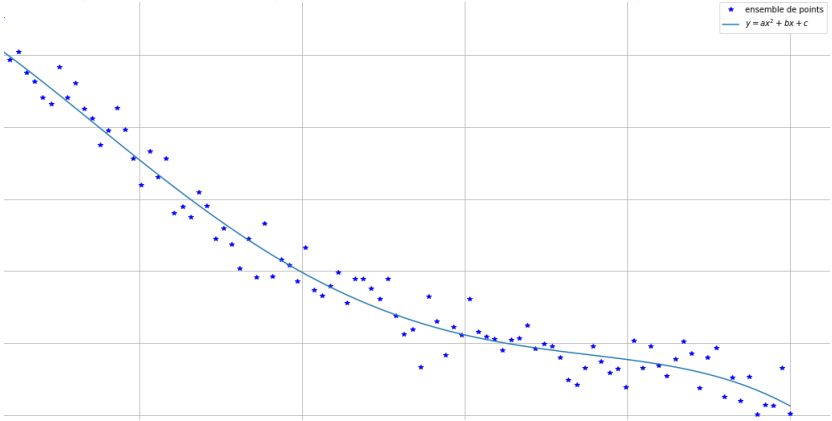




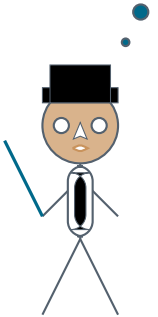
Approximation polynomiale : L'APPROXIMATION POLYNOMIALE IMPLIQUE L'UTILISATION D'UN POLYNÔME POUR APPROCHER UNE FONCTION (OU NUAGE DE POINTS) NON LINÉAIRE.

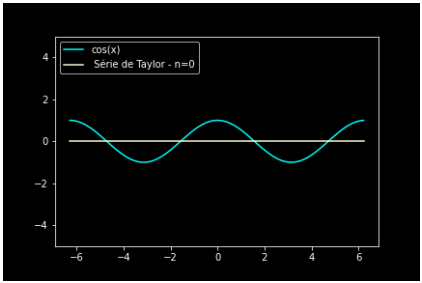


Par exemple, une approximation polynomiale d'ordre deux serait de la forme $y = ax^2 + bx + c$.

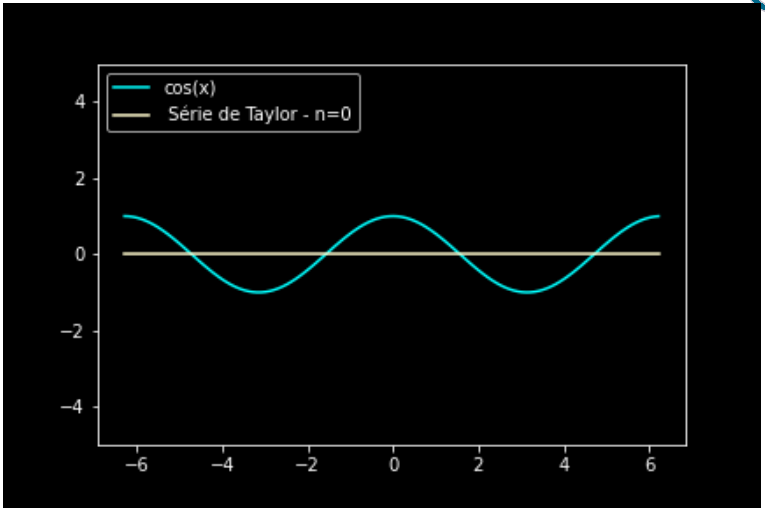


Approximation par les séries de Taylor : Les séries de Taylor sont une méthode mathématique qui permet d'approximer une fonction par une somme infinie de termes polynomiaux, offrant une approximation précise autour d'un point donné.



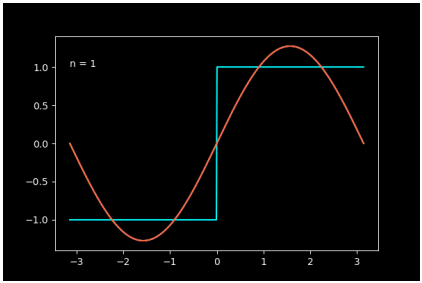


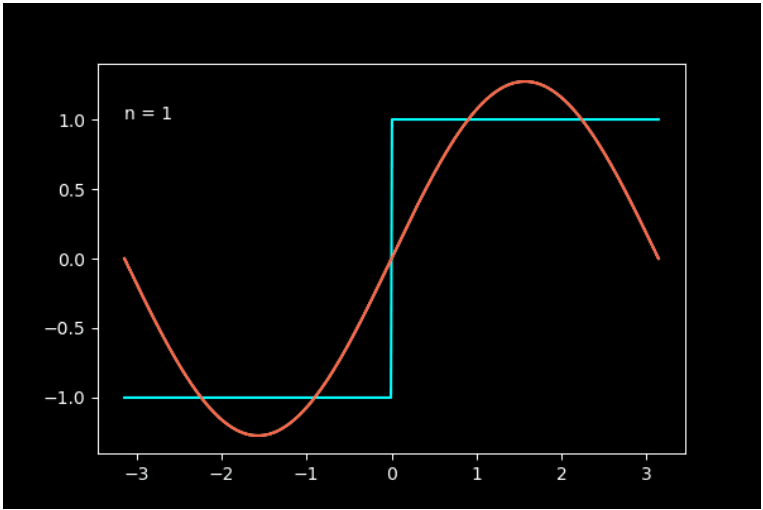
$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!}$$



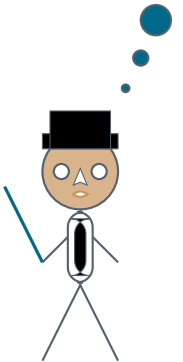
Approximation par les fonctions trigonométriques : Pour certaines fonctions périodiques, on peut utiliser des séries de Fourier pour les approximer en utilisant des fonctions trigonométriques (sinus et cosinus).






n = 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−3
−2
−1
0
1
2
3

Dans votre pratique, vous ne savez à ce stade qu'approcher des nombres réels :



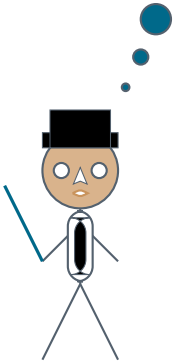
Dans votre pratique, vous ne savez à ce stade qu'approcher des nombres réels :



Étant donnée une limite $\ell \in \mathbb{R}$, une suite (u_n) converge vers ℓ si

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies |x_n - \ell| < \epsilon$$

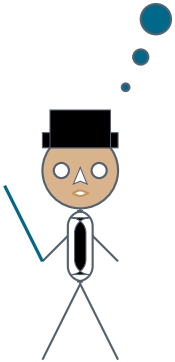
L'EXPRESSION $|u_n - \ell| < \varepsilon$ EXPRIME LE FAIT QUE u_n EST À DISTANCE AU PLUS ε DE ℓ.



Étant donnée une limite $\ell \in \mathbb{R}$, une suite (u_n) converge vers ℓ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies |x_n - \ell| < \varepsilon$$

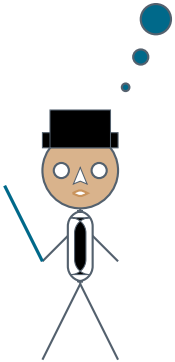
L'EXPRESSION $|u_n - \ell| < \varepsilon$ EXPRIME LE FAIT QUE u_n EST À DISTANCE AU PLUS ε DE ℓ.



On peut donc dire

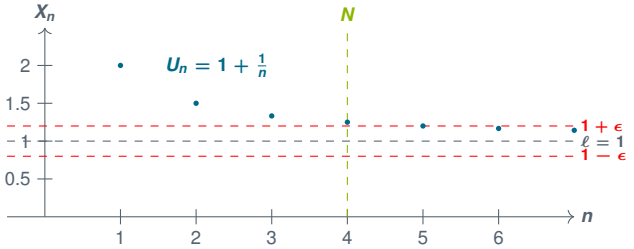
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Rightarrow u_n$ est à *distance* au plus ε de ℓ.

Ce graphe illustre comment la suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de la valeur limite 1 lorsque n est assez grand.

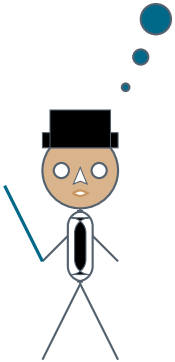


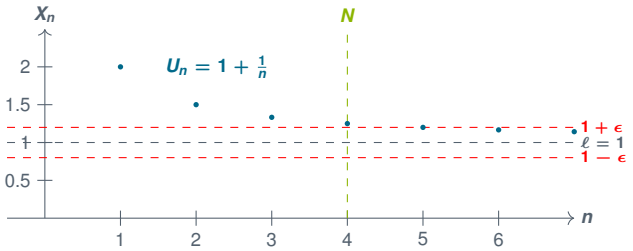
On peut donc dire

$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Rightarrow u_n$ est à *distance* au plus ϵ de ℓ.



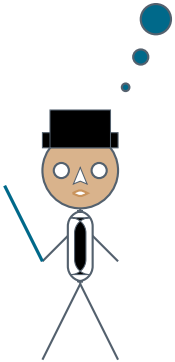
Ce graphe illustre comment la suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de la valeur limite 1 lorsque n est assez grand.

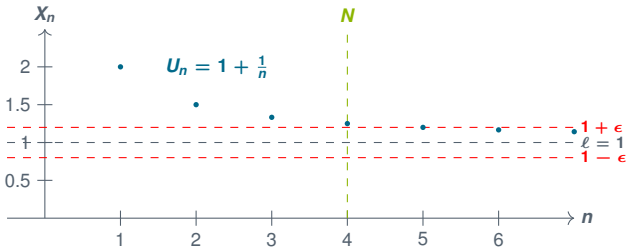




- Chaque point représente une valeur de U_n pour un certain n.

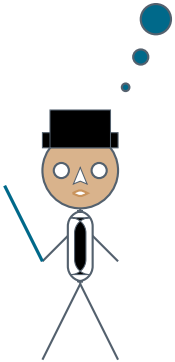
Ce graphe illustre comment la suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de la valeur limite 1 lorsque n est assez grand.

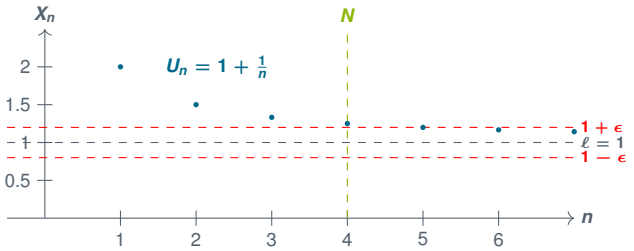




- Chaque point représente une valeur de U_n pour un certain n.
- On observe que plus n augmente, plus U_n se rapproche de **1**.

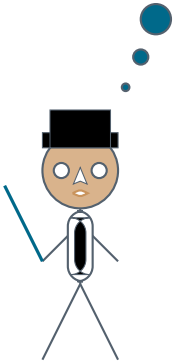
Ce graphe illustre comment la suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de la valeur limite 1 lorsque n est assez grand.

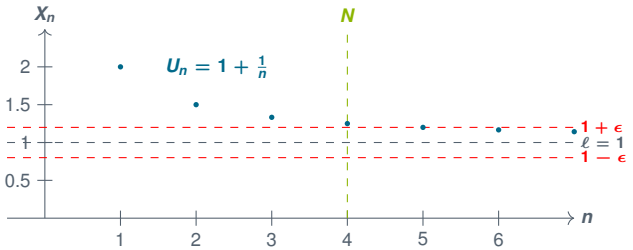




- Chaque point représente une valeur de U_n pour un certain n.
- On observe que plus n augmente, plus U_n se rapproche de 1.
- Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour tout $n > N$, $|x_n - 1| < \varepsilon$.

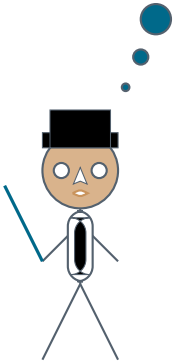
Ce graphe illustre comment la suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de la valeur limite 1 lorsque n est assez grand.

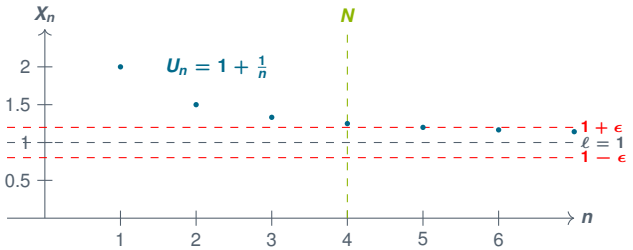




- Chaque point représente une valeur de U_n pour un certain n.
- On observe que plus n augmente, plus U_n se rapproche de 1.
- Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour tout $n > N$, $|x_n - 1| < \varepsilon$.
- Les lignes rouges pointillées représentent une bande de tolérance autour de la limite 1 : $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$

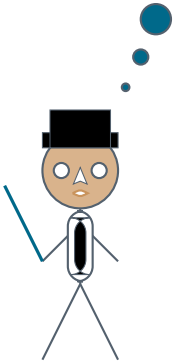
Ce graphe illustre comment la suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de la valeur limite 1 lorsque n est assez grand.



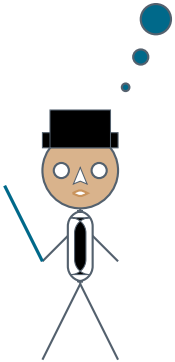


- Chaque point représente une valeur de U_n pour un certain n.
- On observe que plus n augmente, plus U_n se rapproche de 1.
- Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour tout $n > N$, $|x_n - 1| < \varepsilon$.
- Les lignes rouges pointillées représentent une bande de tolérance autour de la limite 1 : $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$
- La droite verticale verte marque un seuil N à partir duquel tous les termes de la suite sont dans cette bande

En imaginant être en mesure de parler de *distance* entre fonctions,



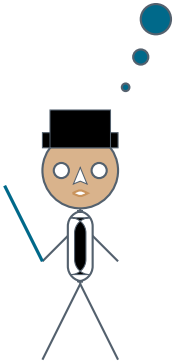
NOUS SERIONS EN MESURE D'ÉNONCER LE FAIT QU'UNE SUITE DE FONCTIONS (f_n) CONVERGE VERS UNE FONCTION f :



Étant donnée une fonction limite f, une suite de fonctions (f_n) converge vers f si

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Rightarrow f_n$ est à *distance* au plus ε de f

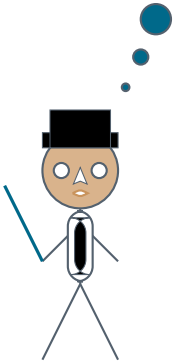
Dans cette vidéo, on va s'attarder sur cette notion de distance.



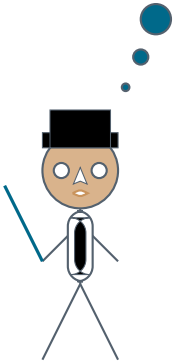
Étant donnée une fonction limite f, une suite de fonctions (f_n) converge vers f si

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Rightarrow f_n$ est à *distance* au plus ε de f

DANS CETTE VIDÉO, ON VA S'ATTARDER SUR CETTE NOTION DE DISTANCE.



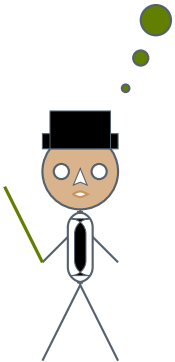
Dans cette vidéo, on va s'attarder sur cette notion de distance.



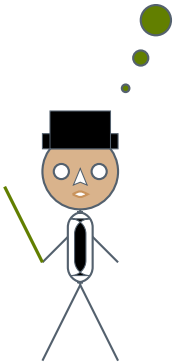
Étant donnée une fonction limite f, une suite de fonctions (f_n) converge vers f si

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Rightarrow f_n$ est à *distance* au plus ε de f

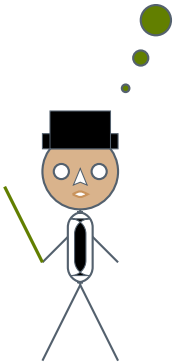
On se donne un ensemble E.



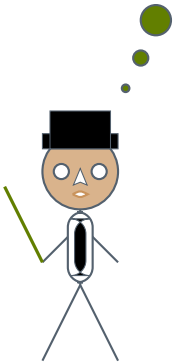
COMMENT PARLER DE *distance* ENTRE DEUX ÉLÉMENTS DE E ?



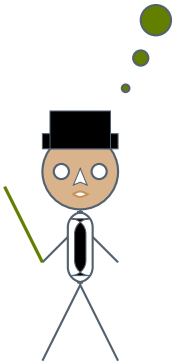
Si l'on se réfère à la *distance* à vol d'oiseau entre des points du globe terrestre,



ON PEUT CONVENIR DE 4 POINTS QU'IL SEMBLE RAISONNABLE D'ATTENDRE D'UNE *distance* SUR E :

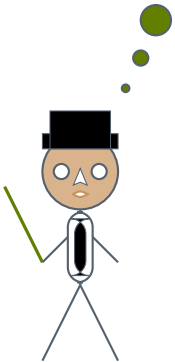


ON PEUT CONVENIR DE 4 POINTS QU'IL SEMBLE RAISONNABLE D'ATTENDRE D'UNE *distance* SUR E :



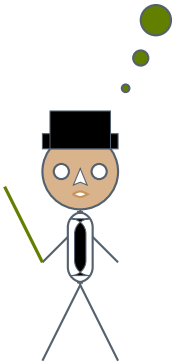
- une *distance* est une fonction sur $E \times E$ à valeurs positives

ON PEUT CONVENIR DE 4 POINTS QU'IL SEMBLE RAISONNABLE D'ATTENDRE D'UNE *distance* SUR E :



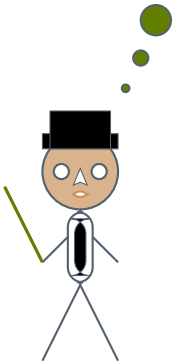
- une *distance* est une fonction sur $E \times E$ à valeurs positives
- la *distance* entre un élément de E et lui-même est nulle

ON PEUT CONVENIR DE 4 POINTS QU'IL SEMBLE RAISONNABLE D'ATTENDRE D'UNE *distance* SUR E :



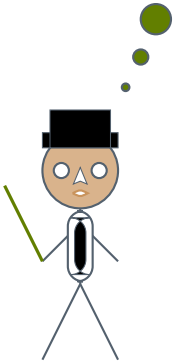
- une *distance* est une fonction sur $E \times E$ à valeurs positives
- la *distance* entre un élément de E et lui-même est nulle
- la *distance* entre un élément $x \in E$ et un élément $y \in E$ est la même que celle entre y et x

ON PEUT CONVENIR DE 4 POINTS QU'IL SEMBLE RAISONNABLE D'ATTENDRE D'UNE *distance* SUR E :



- une *distance* est une fonction sur $E \times E$ à valeurs positives
- la *distance* entre un élément de E et lui-même est nulle
- la *distance* entre un élément $x \in E$ et un élément $y \in E$ est la même que celle entre y et x
- étant donnés **2** éléments x, y de E et un élément intermédiaire z, la somme des *distance* entre x et z puis z et y ne peut être plus petite que celle entre x et y.

CES 4 REMARQUES SONT LES AXIOMES FONDAMENTAUX DE LA NOTION DE *distance*.

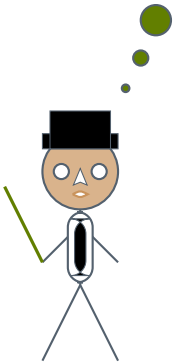


Definition

Une *distance* sur un ensemble E est une application $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$ qui satisfait :

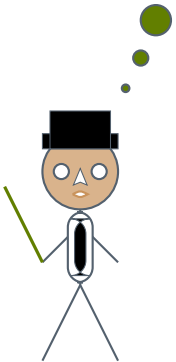
1. Séparation $\forall x,\ y \in E,\ d(x,y) = 0 \iff x = y$
2. Symétrie $\forall x,\ y \in E,\ d(x,y) = d(y,x)$
3. Inégalité triangulaire $\forall x,\ y,\ z \in E,\ d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

Pourquoi le dernier point ❸ est-il appelé «inégalité triangulaire» ?



❸ Inégalité triangulaire $\forall x,\ y,\ z \in E,\ d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

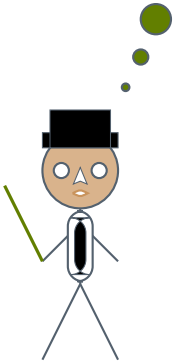
Pourquoi le dernier point ❸ est-il appelé «inégalité triangulaire» ?



❸ Inégalité triangulaire $\forall x,\ y,\ z \in E,\ d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

Dans tout triangle, la mesure d'un côté est inférieure à la somme des deux autres

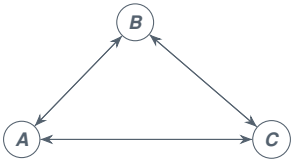
Pourquoi le dernier point ❸ est-il appelé «inégalité triangulaire» ?



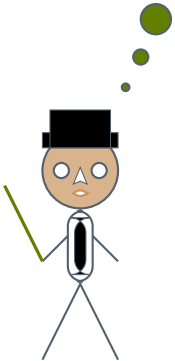
❸ Inégalité triangulaire $\forall x,\ y,\ z \in E,\ d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

On a, par exemple, $BC < AB + AC$. Plus précisément :

- $BC < AB + AC$
- $AC < AB + BC$
- $AB < AC + CB$



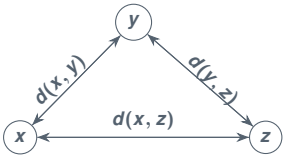
Pourquoi le dernier point ❸ est-il appelé «inégalité triangulaire» ?



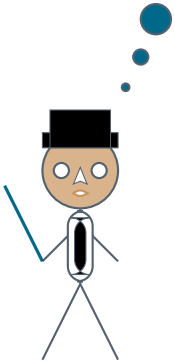
❸ Inégalité triangulaire $\forall x,\ y,\ z \in E,\ d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

On peut conclure que:

- la plus courte distance entre deux points est la ligne droite.
- si x est proche de y et y est proche de z, alors x est proche de z.



Cette fonction d est appelée la distance euclidienne sur $\mathbb{R}$.

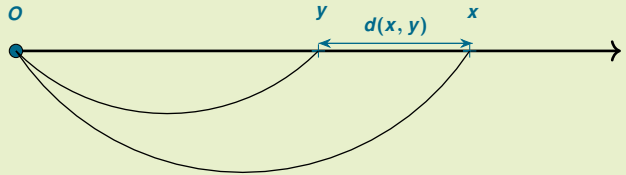


Example (distance euclidienne sur $\mathbb{R}$)

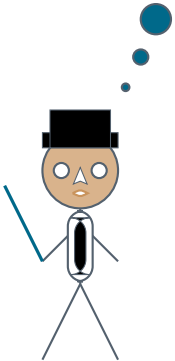
L'application

$$\begin{array}{rccc} d & : & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_+ \\ & & (x,y) & \to & d(x,y)=|x-y| \end{array}$$

est une distance sur $\mathbb{R}$



Cette fonction d est appelée la distance euclidienne sur $\mathbb{R}$. Elle mesure la longueur du segment entre deux points x et y sur la droite réelle.

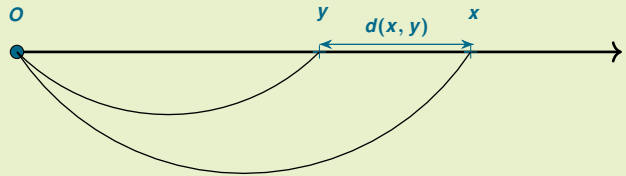


Example (distance euclidienne sur $\mathbb{R}$)

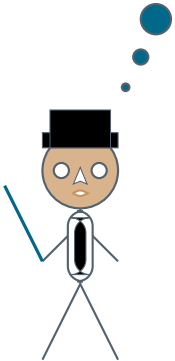
L'application

$$\begin{array}{rccc} d & : & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_+ \\ & & (x,y) & \to & d(x,y)=|x-y| \end{array}$$

est une distance sur $\mathbb{R}$



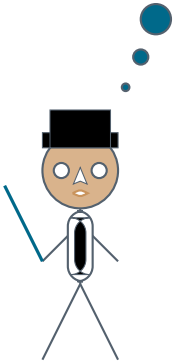
Elle satisfait toutes les propriétés d'une distance : positivité .



- **(Positivité)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y| \geq 0$$

Elle satisfait toutes les propriétés d'une distance : positivité , séparation .



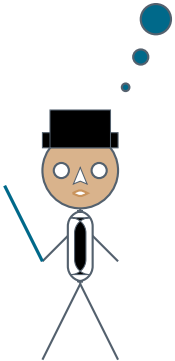
- **(Positivité)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y| \geq 0$$

- **(Séparation)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x - y| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x - y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = y$$

Elle satisfait toutes les propriétés d'une distance : positivité , séparation , symétrie .



- **(Positivité)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y| \geq 0$$

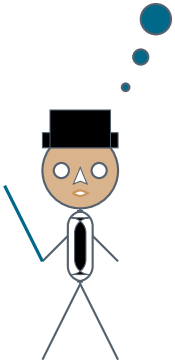
- **(Séparation)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x - y| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x - y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = y$$

- **(Symétrie)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x)$$

Elle satisfait toutes les propriétés d'une distance : positivité , séparation , symétrie et inégalité triangulaire.



- **(Positivité)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y| \geq 0$$

- **(Séparation)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x - y| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x - y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = y$$

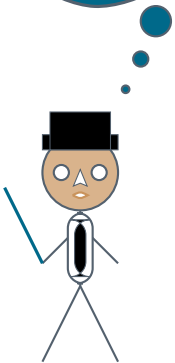
- **(Symétrie)** : Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x)$$

- **(Inégalité triangulaire)** : Pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$d(x, z) = |x - z| = |x - z + y - y| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z|$$

De plus, elle permet d'introduire naturellement la notion de proximité entre les réels : plus $|x - y|$ est petit, plus les points x et y sont proches sur la droite réelle.



Example (distance euclidienne sur $\mathbb{R}$)

L'application

$$\begin{array}{rccc} d & : & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_+ \\ & & (x, y) & \to & d(x, y) = |x - y| \end{array}$$

est une distance sur $\mathbb{R}$

